

Лабораторная работа №2

Задача о погоне

Аскеров Александр Эдуардович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
4.1	Вывод уравнения	7
4.2	Вывод траектории движения	9
4.3	Вывод точки пересечения	12
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Для первого случая	11
4.2	Для второго случая	11
4.3	Точки пересечения для двух случаев	12

1 Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

2 Задание

Вариант 59

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определённый промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 20,3 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 5,2 раза больше скорости браконьерской лодки. 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). 2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев. 3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки.

Расстояние от лодки до катера:

$$k = 20.3 \text{ km}$$

Во сколько раз скорость катера больше скорости лодки:

$$\times 5.2$$

3 Теоретическое введение

Кривая погони – кривая, представляющая собой решение задачи о погоне, которая ставится следующим образом. Пусть точка А равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки Р такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки А.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Вывод уравнения

Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

1. Примем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.
2. Введём полярные координаты. Считаем, что полюс – это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.
3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка всё время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечётся с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса, удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.
4. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнёт двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть

через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдёт x , а катер $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k - x}{5.2v}$ (во втором случае $\frac{k + x}{5.2v}$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{5.2v} \text{ – в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{5.2v} \text{ – во втором случае}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{20.3}{6.2}$ и $x_2 = \frac{20.3}{4.2}$, задачу будем решать для двух случаев.

5. После того, как катер береговой охраны окажется на таком же расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса, удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r – радиальная скорость и v_τ – тангенциальная скорость. Радиальная скорость – это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $r \frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_\tau = \sqrt{27.04v^2 - v^2} = \sqrt{26.04}v$$

Из чего можно вывести:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{26.04}v$$

6. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{26.04}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{20.3}{6.2} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{20.3}{4.2} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{26.04}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

4.2 Вывод траектории движения

Построим траекторию движения катера и лодки для двух случаев с произвольными начальными значениями.

Программа 1

```
using DifferentialEquations
```

```
using Plots
```

```
k = 20.3
```

```
n = 5.2
```

```
function dr(u, p, t)
```

```
    return u/sqrt(n*n - 1)
```

```
end
```

```
# Первый случай
```

```
r0 = k/(n + 1)
```

```
theta = (0, 2*pi)
```

```
prob = ODEProblem(dr, r0, theta)
```

```
sol = solve(prob, abstol = 1e-8, reltol = 1e-8)
```

```
r_ang = [sol.t[rand(1:size(sol.t)[1])]] for i in 1:size(sol.t)[1]
```

```
plt = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, title="Первый случай задачи о погоне", le
```

```
plot!(plt, [r_ang[1], r_ang[2]], [0.0, sol.u[size(sol.u)[1]]], label="Путь лодки")
```

```
plot!(plt, sol.t, sol.u, label="Путь катера", color=:pink)
```

```
savefig("2_1.png")
```

```
# Второй случай
```

```
r0 = k/(n - 1)
```

```
theta = (-pi, pi)
```

```
prob = ODEProblem(dr, r0, theta)
```

```
sol = solve(prob, abstol=1e-8, reltol=1e-8)
```

```
r_ang = [sol.t[rand(1:size(sol.t)[1])]] for i in 1:size(sol.t)[1]
```

```
plt = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, title="Второй случай задачи о погоне", le
plot!(plt, [r_ang[1], r_ang[2]], [0.0, sol.u[size(sol.u)[1]]], label="Путь лодки")
plot!(plt, sol.t, sol.u, label="Путь катера", color=:pink)
savefig("2_2.png")
```

Получаем следующий результат выполнения программы.

Первый случай задачи о погоне

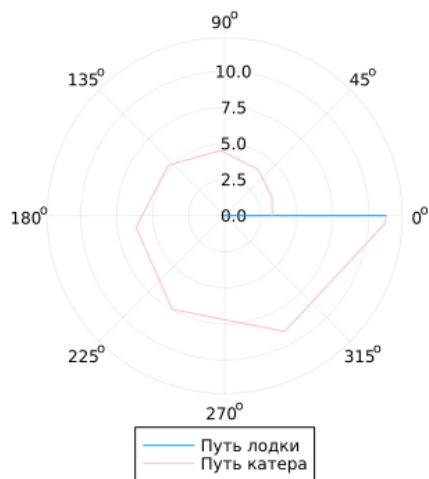


Рис. 4.1: Для первого случая

Второй случай задачи о погоне

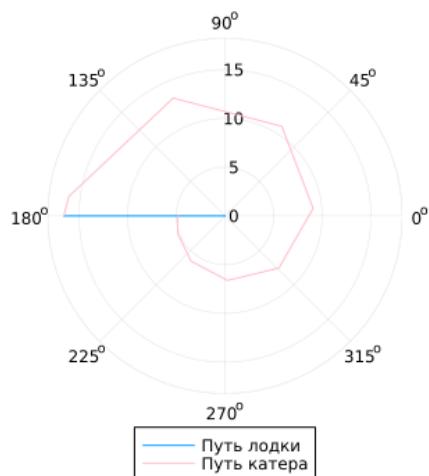


Рис. 4.2: Для второго случая

4.3 Вывод точки пересечения

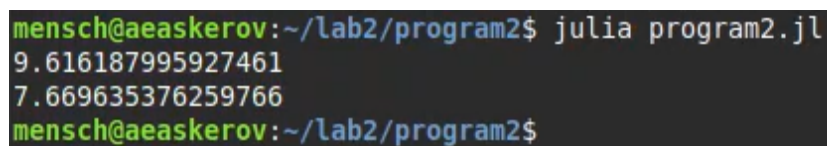
Найдём точку пересечения траектории катера и лодки. Для этого найдём аналитическое решение дифференциального уравнения, задающего траекторию движения катера.

Программа 2

```
s1(t) = 20.3/6.2*exp(t/sqrt(26.04))
sol1 = s1(7*pi/4)
println(sol1)

s2(t) = 20.3/4.2*exp((t+pi)/sqrt(26.04))
sol2 = s2(-pi/4)
println(sol2)
```

Получаем следующий результат выполнения программы.



```
mensch@aeaskerov:~/lab2/program2$ julia program2.jl
9.616187995927461
7.669635376259766
mensch@aeaskerov:~/lab2/program2$
```

Рис. 4.3: Точки пересечения для двух случаев

5 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

Список литературы

[1] Julia [<https://julialang.org/learning/getting-started/>]